Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització: trobar el punt just

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 8 — Màxims i mínims

La sessió central: trobar els punts òptims d'una funció amb el criteri de la primera derivada, i classificar-los en màxims i mínims.

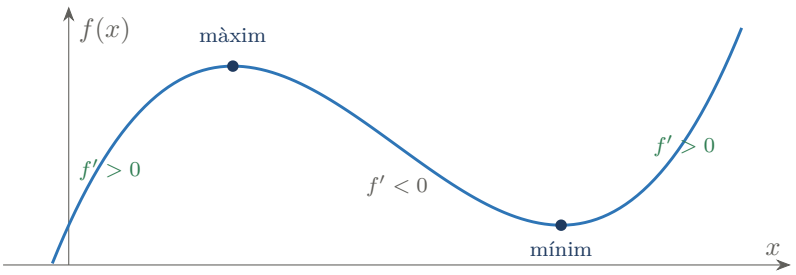
1.1 Idea clau

Tornem a la pregunta que va obrir la unitat (sessió 1): **com trobem el punt òptim de qualsevol funció**, no només d'una paràbola? Ara ja en tenim totes les eines. A la sessió 6 vau veure que on $f'(x) = 0$ hi pot haver un canvi de tendència. Avui hi posem nom: són els **màxims** i **mínims**, els punts òptims que buscàvem.

Criteri de la primera derivada. Els candidats a màxim o mínim són els punts on $f'(x) = 0$ (els **punts crítics**). Per classificar-los, mirem com canvia el signe de f' en passar pel punt:

- Si f' passa de **positiu a negatiu** $(+ \to -)$: la funció puja i després baixa $\Rightarrow$ **màxim**.
- Si f' passa de **negatiu a positiu** $(- \to +)$: la funció baixa i després puja $\Rightarrow$ **mínim**.

El vèrtex de 1r era un cas particular d'això: en una paràbola hi ha un únic punt crític, que és el vèrtex.



Al màxim, f' passa de $+$ a $-$; al mínim, de $-$ a $+$. Entremig, on $f' < 0$, la funció decreix.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — el cost mitjà per usuari: un mínim

El cost mitjà per usuari d'un servei (en euros) segons el nombre de centenars d'usuaris x és $f(x) = x^2 - 6x + 13$. Busquem el punt òptim:

$$f'(x) = 2x - 6 = 0 \;\Rightarrow\; x = 3.$$

A l'esquerra de 3, $f' < 0$ (per exemple $f'(2) = -2$); a la dreta, $f' > 0$ ($f'(4) = 2$). Passa de $-$ a $+$: és un **mínim**. El cost mínim és $f(3) = 9 - 18 + 13 = 4$€ per usuari, amb 300 usuaris. És el punt més eficient del servei.

Exemple 1.2 — una funció amb màxim i mínim

Per a $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$, la derivada és $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$, que s'anul · la a $x = 1$ i $x = 3$.

- En $x = 1$: f' passa de $+$ ($f'(0) = 9$) a $-$ ($f'(2) = -3$) $\Rightarrow$ **màxim**, amb $f(1) = 5$.
- En $x = 3$: f' passa de $-$ a $+$ ($f'(4) = 9$) $\Rightarrow$ **mínim**, amb $f(3) = 1$.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — trobar i classificar un màxim

El benefici d'una activitat (en centenars d'euros) segons el preu x és $f(x) = -x^2 + 12x - 11$. Troba el preu òptim i el benefici màxim.

Solució. $f'(x) = -2x + 12 = 0 \Rightarrow x = 6$. A l'esquerra $f' > 0$ ($f'(5) = 2$); a la dreta $f' < 0$ ($f'(7) = -2$): passa de + a −, és un **màxim**. El benefici màxim és $f(6) = -36 + 72 - 11 = 25$, és a dir 2 500 €, amb preu 6 €.

Resposta: Preu òptim 6 €; benefici màxim 25 centenars d'euros (2 500 €).

Exercici resolt 1.2 — classificar dos punts crítics

Troba i classifica els punts crítics de $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$.

Solució. $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x - 3)(x + 1)$, s'anul · la a $x = -1$ i $x = 3$.

- $x = -1$: f' passa de + ($f'(-2) = 15$) a − ($f'(0) = -9$) $\Rightarrow$ **màxim**, $f(-1) = 10$.
- $x = 3$: f' passa de − a + ($f'(4) = 15$) $\Rightarrow$ **mínim**, $f(3) = -22$.

Resposta: Màxim a $(-1, 10)$; mínim a $(3, -22)$.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Troba el punt crític de $f(x) = x^2 - 8x + 20$ i classifica'l (màxim o mínim). Quin és el valor òptim?

1.2 Troba el punt crític de $f(x) = -x^2 + 6x$ i classifica'l. Relaciona'l amb el vèrtex de la paràbola de 1r.

1.3 Troba i classifica els punts crítics de $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$.

1.4 Troba i classifica els punts crítics de $f(x) = x^3 - 12x + 4$.

1.5 (Interpretació) El cost mitjà per usuari d'un servei és $f(x) = x^2 - 6x + 13$ (en euros, amb x centenars d'usuaris). Quants usuaris fan el cost mínim? Per què, passat aquest punt, tornar a tenir més usuaris fa pujar el cost mitjà?

1.6 (Ampliació) Troba i classifica els punts crítics de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$, i digues el valor de f en cadascun.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 8

1.1 $f'(x) = 2x - 8 = 0 \Rightarrow x = 4$. Passa de $-$ ($f'(3) = -2$) a $+$ ($f'(5) = 2$): **mínim**. Valor òptim $f(4) = 16 - 32 + 20 = 4$.

1.2 $f'(x) = -2x + 6 = 0 \Rightarrow x = 3$. Passa de $+$ a $-$: **màxim**, $f(3) = 9$. És exactament el vèrtex de la paràbola $-x^2 + 6x$ (a 1r es trobava amb $x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-6}{-2} = 3$).

1.3 $f'(x) = 3(x-3)(x+1)$, crítics a $x = -1$ i $x = 3$. Màxim a $(-1, 5)$ (f' de $+$ a $-$); mínim a $(3, -27)$ (f' de $-$ a $+$).

1.4 $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x-2)(x+2)$, crítics a $x = -2$ i $x = 2$. Màxim a $(-2, 20)$; mínim a $(2, -12)$.

1.5 El cost mínim és a $x = 3$, és a dir 300 usuaris ($f(3) = 4$€). Passat aquest punt, $f' > 0$: el cost mitjà torna a pujar (per exemple per saturació o necessitat de més recursos), de manera que créixer més enllà de l'òptim deixa de ser eficient.

1.6 $f'(x) = 3x^2 - 12x = 3x(x-4)$, crítics a $x = 0$ i $x = 4$. Màxim a $(0, 5)$; mínim a $(4, -27)$.